

Engenharia de Software

Faculdade Jorge Amado
Prof. David Viscarra

Técnicas de Elicitação de Requisitos

Engenharia de requisitos...

Nesta aula, abordaremos algumas técnicas de elicitação de requisitos :

- Questionários
- Entrevistas
- Brainstorming
- Prototipação
- Documentação de Especificação de requisitos
- Estudos de Caso

Elicitação de requisitos...

- Processo de **descobrir, extrair e entender** os requisitos do sistema a ser desenvolvido.
- Envolve interação com stakeholders: usuários, clientes, engenheiros, etc.
- Fase crítica para o sucesso do projeto.

Questionários...

Características:

- Formulários estruturados com perguntas objetivas e/ou abertas.
- Distribuídos para vários stakeholders.

Vantagens:

- Atinge muitas pessoas ao mesmo tempo.
- Econômico e rápido.

Desvantagens:

- Pouco aprofundamento.
- Pode gerar interpretações ambíguas.

Exemplo: Múltipla escolha



Entrevistas...

Características:

- Conversas individuais com stakeholders.
- Podem ser estruturadas, semiestruturadas ou abertas.

Vantagens:

- Permite aprofundar as necessidades do usuário.
- Boa interação e esclarecimento de dúvidas.

Desvantagens:

- Consumidor de tempo.
- Pode haver viés do entrevistador.

Exemplo: Semiestruturada



Brainstorming...

Características:

- Reunião em grupo para gerar ideias rapidamente.
- Sem julgamento durante a geração de ideias.

Vantagens:

- Estimula a criatividade.
- Coleta diversos pontos de vista.

Desvantagens:

- Pode fugir do foco.
- Participantes mais tímidos podem contribuir menos.

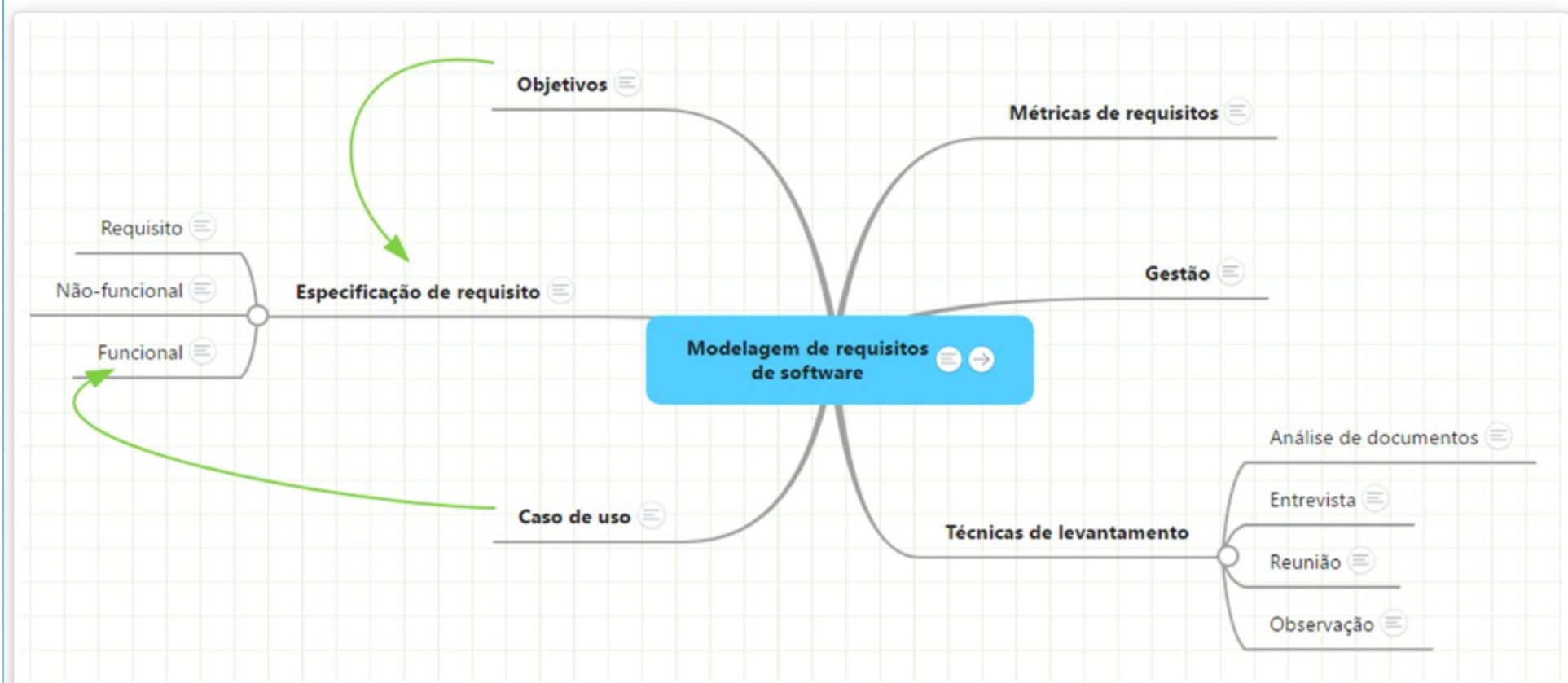
Ferramentas

<https://ideamap.ai/room/>
<https://www.mindmeister.com/>

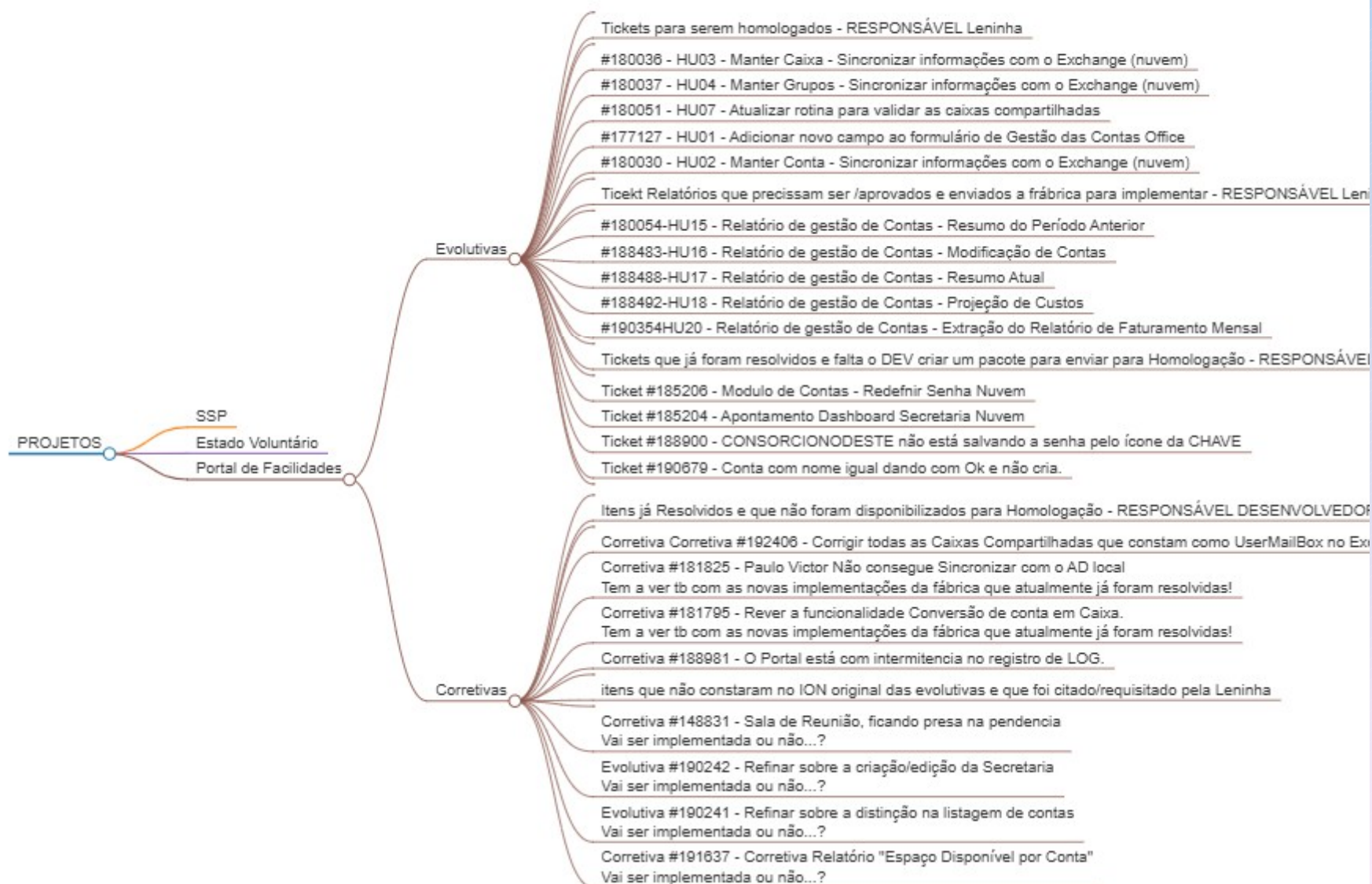
Ferramentas

<https://markmap.js.org/>

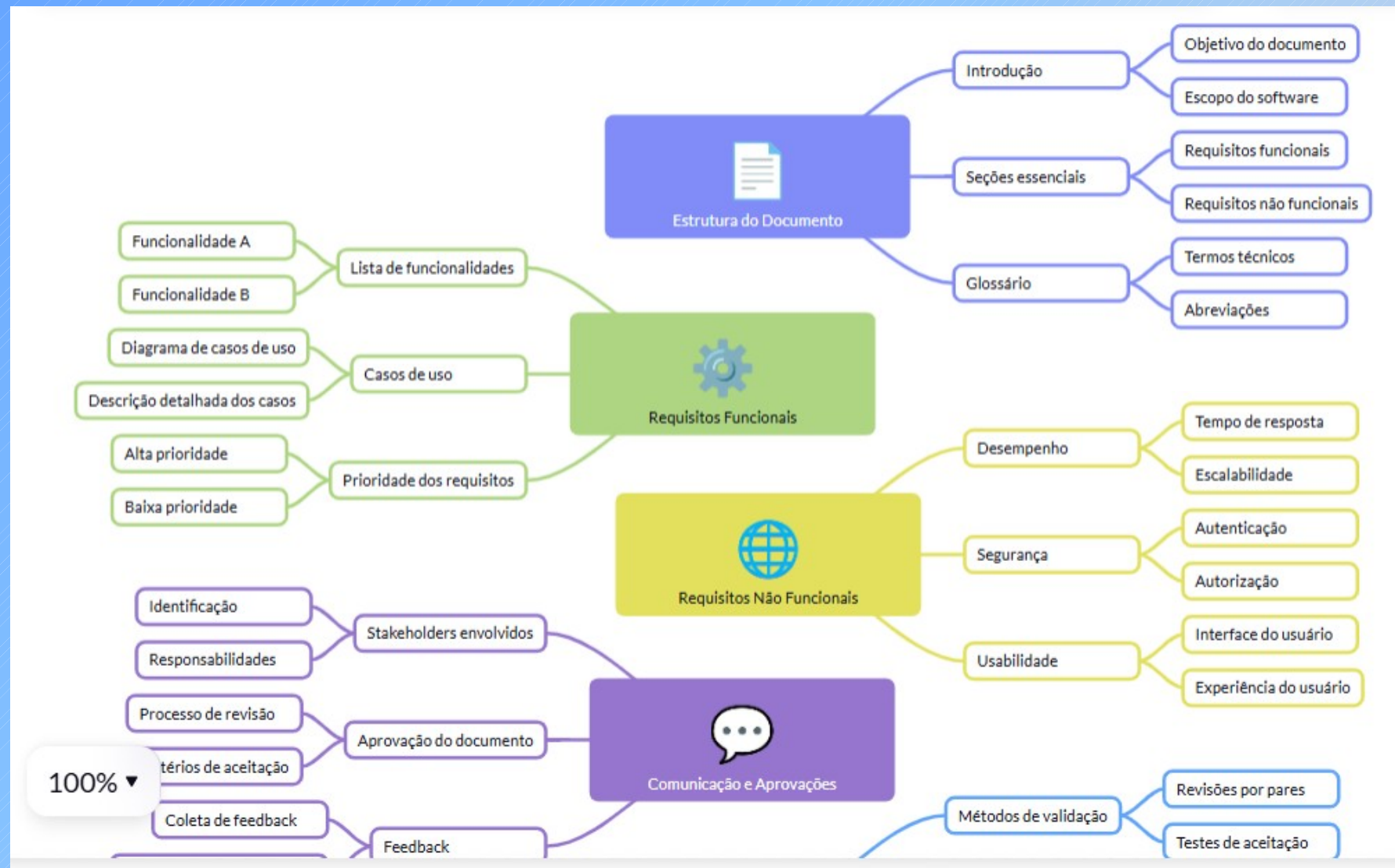
Brainstorming - Mapa mental de modelagem de requisitos de software...



Brainstorming - Mapa mental de modelagem de requisitos de software...

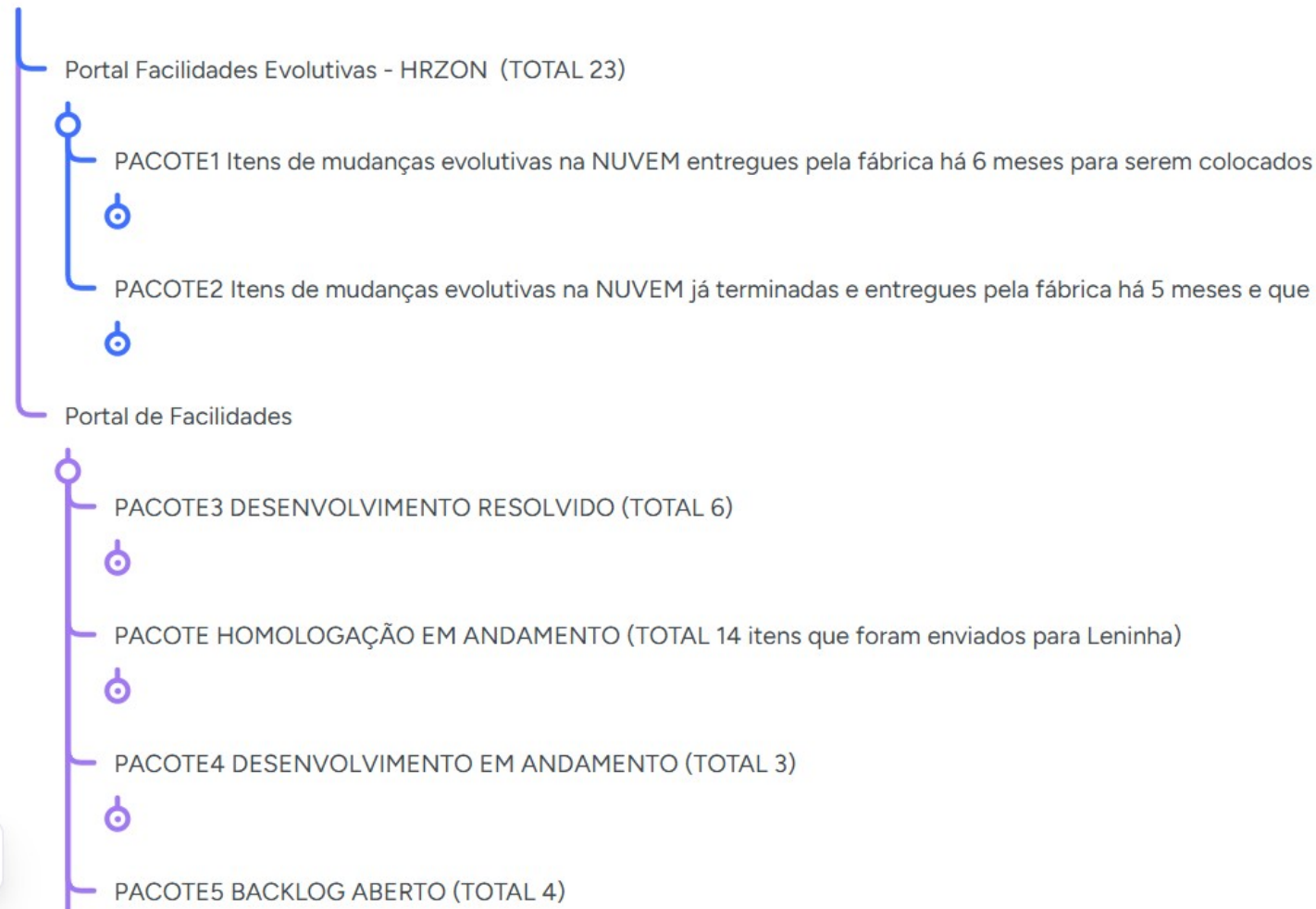


Brainstorming - Mapa mental de modelagem de requisitos de software...



Brainstorming - Mapa mental de modelagem de requisitos de software...

Projetos - Seguimento



Prototipação...

Características:

- Criação de modelos (protótipos) da interface ou sistema.
- Pode ser baixa, média ou alta fidelidade.

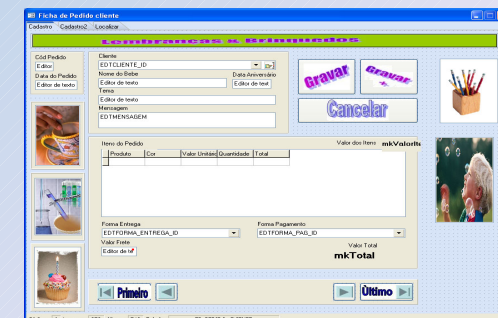
Vantagens:

- Facilita o entendimento de requisitos.
- Feedback visual e concreto do usuário.

Desvantagens:

- Pode induzir ao erro de acreditar que o sistema está pronto.
- Requer mais esforço técnico.

Exemplos de prototipação



Análise Documental...

Características:

- Leitura de manuais, sistemas legados, processos, relatórios.
- Fonte rica em requisitos já existentes.

Vantagens:

- Boa para conhecer o contexto do sistema.
- Não depende de disponibilidade de stakeholders.

Desvantagens:

- Documentos podem estar desatualizados.
- Nem sempre são claros ou completos.

Exemplos de documentação

PROSPECÇÃO DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	
Tipo de Projeto	
☐ Desenvolvimento	☒ M. Evolutiva
☐ M. Adaptativa	☐ Consultoria
Tipo de Produto	
☒ Sistema	☒ Site/Portal
☐ Aplicativo Mobile	☐ Outro:
Destinação de Uso	
Assinale o(s) tipo(s) de público alvo da solução.	
☐ Órgão Demandante	☐ Público em Geral
☒ Outros Órgãos SAEB	
Objetivo do Produto	
O objetivo do Portal de Facilidades é uma plataforma abrangente para os colaboradores do estado da Bahia que permite que acessem a diversos serviços essenciais de forma integrada. O foco é simplificar e centralizar as operações de gestão de contas de usuários, grupos de distribuição e outras entidades relacionadas, garantindo eficiência e controle. Além disso, busca capacitar os administradores designados, concedendo-lhes ferramentas para gerenciar com precisão as atribuições de usuários e licenças dentro de suas respectivas unidades organizacionais.	

Comparativo entre as Técnicas...

Técnica	Coleta em massa	Detalhamento	Tempo	Custo
Questionário	★ ★ ★	★	★ ★	★ ★
Entrevista	★	★ ★ ★	★	★
Brainstorming	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Prototipação	★ ★	★ ★ ★	★	★
Documentação	★	★ ★	★ ★	★ ★ ★

Como escolher a melhor técnica...

- Número de stakeholders?
- Tempo disponível?
- Nível de detalhamento desejado?
- Acesso à equipe técnica e usuários?

➡ Combinação de técnicas costuma ser a melhor abordagem!

Como escolher a melhor técnica...

- Elicitação é a base para um sistema bem-sucedido.
- Cada técnica tem seu papel e pode ser mais útil em contextos diferentes.
- O bom engenheiro de software sabe
 - **quando** e
 - **como** aplicar cada uma.

Bibliografia

- DAVIS, A. M. Software Requirements: objects, functions and states. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 1993.
- KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: processes and techniques (worldwide series in computer science). Wiley, 1998.
- PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de software: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007.
- PRESSMAN, Roger S. PENTEADO, Rosângela Delloso (Trad.). Engenharia de software. 6. ed. Rio de Janeiro: McGrawHill, 2006.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: Uma abordagem Profissional. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.